

技術レポート Technical Report

CAN バスによるマイコン間通信の構築と検証

Construction and Verification of Inter-Microcontroller Communication over a CAN Bus

レポート番号	MTIC-TR-2026-001
団体	NPO 法人松戸技術革新センター M-TIC 松戸ロボット研究会
著者	大城 公平
発行日	2026 年 9 月 26 日 (A4 版) 初版 (A3 ポスター) : 2026 年 8 月 21 日
対象	機体内ネットワーク検証系 (Raspberry Pi Pico 2 W × 2)
分類	技術レポート / 通信・制御
機体状態の基準日	2026 年 8 月 21 日

本レポートの数値と機体状態について 本検証系は研究開発段階にあり随時変更されるため、記載の仕様は基準日時点のものであり、現在の実機と一致することを保証しない。数値には種別を付す：**公称**=カタログ・設計値、**実測**=実際に計測した値（記載桁が測定分解能）、**概算**=目測・推定値、**計算値**=実測・公称値からの計算、**未測定**=計測していない項目。

概要

ロボットの機能が増えると、1 台のマイコンにすべてを担わせる構成は配線・処理の両面で限界を迎える。本検証では、複数のマイコンを少ない配線で結ぶ機体内ネットワークとして、自動車で実績のある CAN (Controller Area Network) バスを Raspberry Pi Pico 2 W 2 台の間に構築した。MCP2515 を直接制御する最小ドライバを MicroPython で実装し、500 kbps で送信ノードから 0.5 秒ごとにカウンタと速度指令を送った結果、受信ノードでカウンタの欠番なく受信できた。通電前に H-L 間の終端抵抗 (60 Ω 、実測) を確認して物理層を先に保証する手順は、不具合の切り分けを単純にするうえで有効と考えられる。受信した速度指令でステッピングモーターを駆動する構成まで動作を確認した。さらに専用の受信プログラムで欠番を自動計数する 1 時間の連続受信試験を行い、7147 フレームを欠番 0・バスエラーなしで受信した。ただし、これは机上の短い配線 (130 mm) でモーターを近くで駆動していない今回の試験条件での結果であり、配線を長くした場合やモーターの近くに配線した場合には、ノイズにより欠番やエラーが生じる可能性がある。多ノード化・モーター近傍での配線・実機搭載時の ID 設計は未検証であり、次段階の課題とする。

1. 背景と目的

1.1 開発背景

ロボットの機能が増えるほど、1 台のマイコンにすべてを担わせる構成は配線・処理の両面で限界を迎える。複数のマイコンで役割を分担し、それらを少ない配線で確実に結ぶ「機体内ネットワーク」が必要になる。CAN バスは差動 2 線式で電位差により信号を伝えるためノイズに強く、モーターやインバータが近くにあるロボット内部に適する。同じ 2 本の線に複数のノードをぶら下げられ、自動車・産業機器で採用実績があり、エラー検出機構を備える。

1.2 目的と目標

Raspberry Pi Pico 2 W 間に CAN バスを構築し、通信が成立することを確認する。さらに受信した指令でステッピングモーターを駆動し、「通信で送った数字が実物の動きになる」構成までを動作させる。

目標：500 kbps で 2 ノード間の通信が成立し、連続受信でフレームの取りこぼしがないこと。

2. システム構成

2.1 ハードウェア

区分	仕様
マイコン	Raspberry Pi Pico 2 W ×2 (MicroPython v1.28.0)
CAN トランシーバ基板	Waveshare Pico-CAN-B ×2 (MCP2515 CAN コントローラ搭載。Pico に直接載せる拡張基板)
接続	SPI 0 番系統：SCK=GP6／MOSI=GP7／MISO=GP4／CS=GP5（基板内配線済み）
ビットレート	500 kbps（設定値）
終端抵抗	120 Ω × 両端（基板上ジャンパー ON、公称）
ノード間配線	H-H・L-L・G-G の3本、長さ130 mm（実測・5 mm 単位）
送信データ	8 バイト中3 バイトを使用：1 バイト目＝カウンタ（0～255 で循環）、2～3 バイト目＝速度指令 [Hz]（例：0x0190＝400）。実受信データで確認

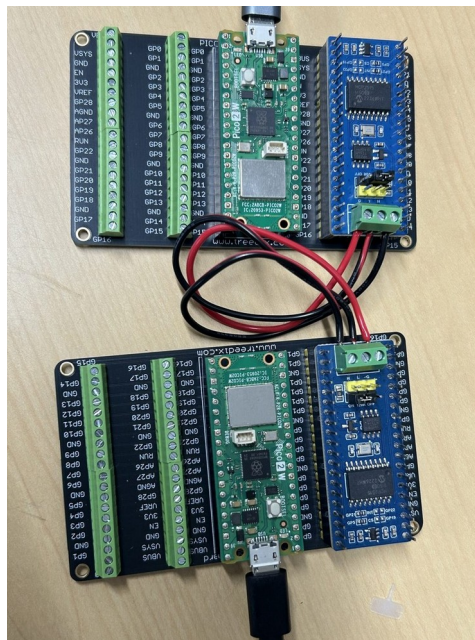


図1 構築した2ノードCANバス

2.2 配線と物理層の確認手順

ノード間の配線は H（CAN High）・L（CAN Low）・G（GND）の3本のみである。通電前にテスターで H-L 間の抵抗を測定し、120 Ω 終端の2 並列に相当する 60 Ω（実測、テスター表示値）を確認してから電源を投入した。物理層を先に保証することで、以降の不具合の切り分けをソフトウェアに限定できる。配線・組立手順を図2に、終端ジャンパーの実装を図3に示す。

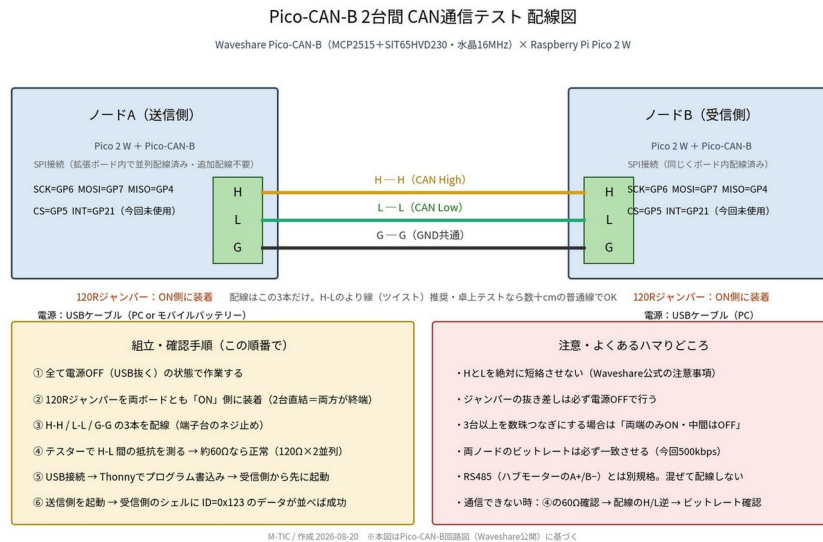


図2 配線図・組立手順・注意点 (筆者作成)

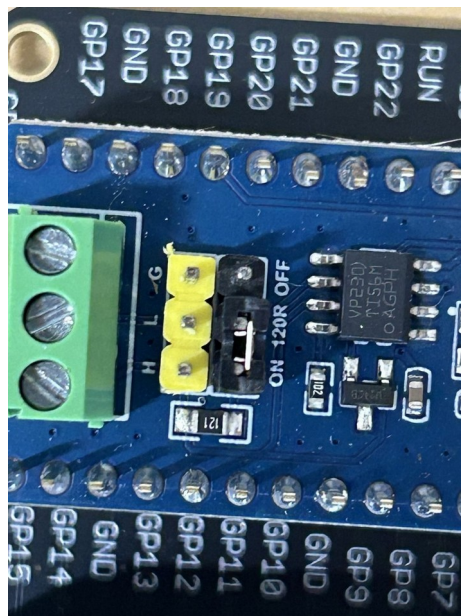


図3 バス配線と終端ジャンパー (Pico-CAN-B 基板上)

2.3 ソフトウェア

- ・ドライバ：MCP2515 を直接制御する最小ドライバを MicroPython で実装 (外部ライブラリ不使用)
- ・送信ノード：0.5 秒ごとに ID=0x123 でカウンタ値と速度指令値 [Hz] を送信。起動時に自動実行されるよう保存し、給電のみで動作
- ・受信ノード：PC に接続し、受信フレームをシェルに表示。受信した速度指令をステッピングモーター駆動へ渡す (別レポート MTIC-TR-2026-003 参照)

3. 検証方法と結果

3.1 検証方法

送信ノードを給電のみで起動し、受信ノードを PC に接続してシェル上で受信ログを取得した。カウンタ値の連番性で取りこぼしを判定した。屋内、ノード間配線長 130 mm (実測・5 mm 単位)。

長時間の安定性は、受信側に専用の試験プログラムを載せて評価した。試験プログラムは受信フレームのカウンタ（1 バイト目、0～255 で循環）を追跡して循環を補正し、番号の飛びを欠番として自動で数える。あわせて MCP2515 のエラーフラグ（EFLG レジスタ）の最大値を記録する。計測時間は 3600 秒（1 時間）とした。

3.2 結果

ノード B 起動：受信待ち（500K bps）
 受信 #44 ID=0x123 speed=400Hz
 受信 #45 ID=0x123 speed=400Hz
 受信 #46 ID=0x123 speed=400Hz
 （以降連続受信・欠番なし）

図4 受信ノードのログ（実測）

項目	結果
通信成立（500 kbps）	成功
フレームの取りこぼし	ゼロ（カウンタ欠番なし、実測）
送信ノードの自走	給電のみで動作
H-L 間の終端抵抗	60 Ω（実測、テスター表示値）
1 時間連続受信（3600 s）	受信 7147 フレーム／送信 7147 フレーム（カウンタ番号 0→7146 の差から）、欠番 0（実測）
エラーフラグ最大値	0x00（バスエラーなし、実測）
ID 違いのフレーム	0（実測）
平均送信周期	0.504 s（3600 s ÷ 7146 間隔、計算値）。設定 0.5 s より送信側の処理時間ぶん長いと推定
バス負荷率	0.03 %（計算値：1 フレーム約 75 ビット ÷ 500 kbps = 150 μs を 0.504 s ごと）

【結果まとめ】 経過 3600 秒（60.0 分）
 受信フレーム数 : 7147
 最初/最後の番号 : 0 / 7146
 送信された数 : 7147（番号の差から計算）
 欠番（取りこぼし） : 0
 ID 違いのフレーム : 0
 エラーフラグ最大 : 0x00

図5 1 時間連続受信試験の結果（受信ノードの出力、実測）

4. 課題と考察

- ・ **多ノード化**：2 ノードでは問題が出なかったが、ノードを増やした場合の ID 競合・バス負荷・アービトラージの挙動は未検証である。ID 設計（優先度の割り当て）を事前に決める必要がある。
- ・ **実機環境**：本検証は机上の短距離配線で行った。モーター駆動系の近傍に配線した場合のノイズ耐性と、配線長を伸ばした場合の終端条件は未検証。
- ・ **エラー処理**：最小ドライバのため、エラー発生時の復帰処理は実装していない。1 時間の試験ではエラーが一度も発生しなかったが、ノイズの多い実機環境では復帰処理が必要になる可能性がある。

5. 今後の展望

5.1 検証計画

計測項目	方法	判定基準
3 ノード以上での通信	駆動・アーム・センサーのノードを追加し、ID 設計を決めて連続送受信	全ノードで欠番なし
配線長と安定性	同じ 1 時間受信テストを、配線長 1 30 mm → 1 m → 実機の配線長で繰り返す	各条件で欠番ゼロ・エラーフラグ 0x00
モーター近傍のノイズ耐性	CTR やインホイールのモーター駆動中に、配線をモーターの近くに通して同じテスト	欠番・エラーフラグを記録し、配線ルールを決める
より長時間の運転	同じ試験プログラムで 8 時間（1 日の稼働を想定）の連続受信	欠番ゼロ・エラーフラグ 0x00

5.2 応用の可能性

開発中の移動ロボットでは、駆動・アーム・センサーを別マイコンに分担させ、CAN バスで統合する構成を検討する。配線はノード数によらず 2 本で済む。本検証の配線図・手順・プログラム一式は、地域向けものづくり講座（Matsudo Tech Lab）の教材として整備する。

6. まとめ

Raspberry Pi Pico 2 W 間に CAN バスを構築し、500 kbps で取りこぼしのない通信を確認した。1 時間の連続受信試験では 7147 フレームを欠番 0・バスエラーなしで受信し、機体内ネットワークとしての基本的な安定性を実証した。終端抵抗の事前確認（H-L 間 60 Ω）により物理層を先に保証する手順は、切り分けを単純にするうえで有効と考えられる。受信した指令によるステッピングモーター駆動まで動作を確認し、分散制御の基本形を得た。今後は多ノード化・モーター近傍でのノイズ耐性・配線長の影響を同じ試験方法で検証し、実機への搭載に進む。

参考資料

Waveshare, “Pico-CAN-B” 製品ドキュメント

Microchip, “MCP2515 Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface” データシート

改訂履歴 初版（2026-08-21）A3 ポスターとして発行。 A4 版（2026-09-26）配線長の実測、送信データの形式、1 時間連続受信試験（7147 フレーム・欠番 0）の結果と検証計画を追加。